

گزارش منطق محاسبه سطوح با ریفل صفر

پروژه Volume Study V9 | مبنای گزارش: منطق فعلی Data Process Engine

آمار هر سطح به صورت مستقل برای هر کندل، قیمت و سمت محاسبه می شود. هدف این گزارش، مشخص کردن معنای مقادیر 0، A، E و نرخ اجرای نمایش داده شده در سطوح فاقد ریفل است.

۱. کلید تجمیع

هر سطح فعالیت با کلید زیر نگهداری می شود:

(symbol, timeframe, candle_open_time, price, side)

- فعالیت کندل های مختلف با یکدیگر ترکیب نمی شود.
- سمت های BID و ASK مستقل هستند.
- قیمت های مختلف مستقل هستند.
- رویدادهای warm-up وارد آمار کندل انتخاب شده نمی شوند.

۲. محاسبه تعداد سفارش ها؛ O

O = count(distinct order_id) per candle, price and side

O تعداد شناسه های سفارش یکتایی است که در همان کندل، قیمت و سمت فعالیت داشته اند. فعالیت می تواند Add، Modify، Fill یا Cancel/Delete باشد.

اگر یک سفارش در همان سطح چندین رویداد داشته باشد، فقط یک بار شمرده می شود. برای مثال زنجیره Add → Fill → Modify → Fill → Cancel برای یک شناسه، نتیجه 01 می دهد.

نکته: O فقط تعداد Add های جدید نیست. سفارش باقی مانده از کندل قبل نیز اگر در کندل فعلی، Fill، Modify یا Cancel شود، در O همان کندل شمرده می شود؛ زیرا در آن سطح فعالیت داشته است.

۳. محاسبه نقدینگی اضافه شده؛ A

A مجموع نقدینگی واقعاً اضافه شده به همان سطح در همان کندل است.

اثر بر A	رویداد
کل اندازه اولیه سفارش به A اضافه می‌شود.	Add
فقط اختلاف مثبت اندازه جدید و اندازه قبلی اضافه می‌شود.	Modify افزایشی
چیزی به A اضافه نمی‌شود؛ مقدار کاهش‌یافته withdrawn است.	Modify کاهش‌ی
اثری بر A ندارد.	Fill
اثری بر A ندارد و execution محسوب نمی‌شود.	Cancel/Delete

```
added_qty = max(0, size_after_modify - size_before_modify)
A += added_qty
```

مثال: تغییر اندازه از ۱۰ به ۱۴ باعث اضافه‌شدن ۴ قرارداد به A می‌شود، نه ۱۴ قرارداد. در تغییر قیمت سفارش، اندازه باقی‌مانده در قیمت قبلی withdrawn و اندازه سفارش در قیمت جدید به‌عنوان نقدینگی واردشده به سطح جدید ثبت می‌شود.

۴. محاسبه قراردادهای اجراشده؛ E

E مجموع قراردادهایی است که در همان کندل، قیمت و سمت واقعاً Fill شده‌اند.

```
executed_qty = min(fill_size, current_order_size)
E += executed_qty
```

Modify کاهش‌ی، Cancel و Delete در E قرار نمی‌گیرند.

۵. نرخ اجرای سطح

برای سطح فاقد refill، نرخ اجرا از فعالیت عمومی سطح محاسبه می‌شود:

```
level_execution_rate = (E / A) × 100
if A == 0: level_execution_rate = 0%
```

قالب نمایش:

```
O{order_count} A{added_contracts} E{executed_contracts} - {rate}%
```

012 A250 E125 - 50%

۶. شرایط نمایش سطح با refill صفر

وقتی آستانه refill برابر صفر باشد، سطحی با $\text{refill_count} = 0$ تنها در صورت داشتن فعالیت نمایش داده می‌شود:

$$\text{order_count} > 0 \text{ OR } \text{added_contracts} > 0 \text{ OR } \text{executed_contracts} > 0$$

پس از آن، فیلترهای اختیاری کاربر اعمال می‌شوند:

فیلتر	شرط نمایش
010	تعداد سفارش‌های یکتا بزرگ‌تر یا مساوی ۱۰ باشد.
A250	سطح ASK باشد و A بزرگ‌تر یا مساوی ۲۵۰ باشد.
B250	سطح BID باشد و A بزرگ‌تر یا مساوی ۲۵۰ باشد.
Rate	نرخ اجرای سطح بزرگ‌تر یا مساوی درصد واردشده باشد.

۷. اصلاح انجام‌شده

در نسخه قبلی، کندل جزو کلید state فعالیت قیمت نبود. در نتیجه سفارش‌های چند کندل و warm-up روی یک قیمت انباشته و با زمان آخرین رویداد به یک کندل نسبت داده می‌شدند. این وضعیت باعث مقادیر غیرعادی 0 در سطوح refill صفر می‌شد.

اکنون state بر اساس کندل، قیمت و سمت تفکیک شده است. بنابراین دو سفارش در یک قیمت ولی در دو کندل مختلف، دو خروجی مستقل 01 ایجاد می‌کنند و به یک خروجی انباشته 02 تبدیل نمی‌شوند.

۸. نتیجه نهایی

تعداد سفارش نمایش‌داده‌شده اکنون تعداد order_id های یکتای فعال در همان کندل، همان قیمت و همان سمت است. تکرار رویدادهای یک سفارش شمارش را افزایش نمی‌دهد و فعالیت سایر کندل‌ها وارد خروجی کندل جاری نمی‌شود.